Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- **Protocolo de control ICMP**
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Protocolos auxiliares de IP

- Realizan labores diversas:
  - ICMP: envía mensajes de error e informa de situaciones excepcionales o anómalas
  - ARP: Resolución de direcciones IP→MAC
  - RARP, BOOTP y DHCP: Resolución inversa de direcciones MAC→IP

ICMP:
Internet Control Message Protocol

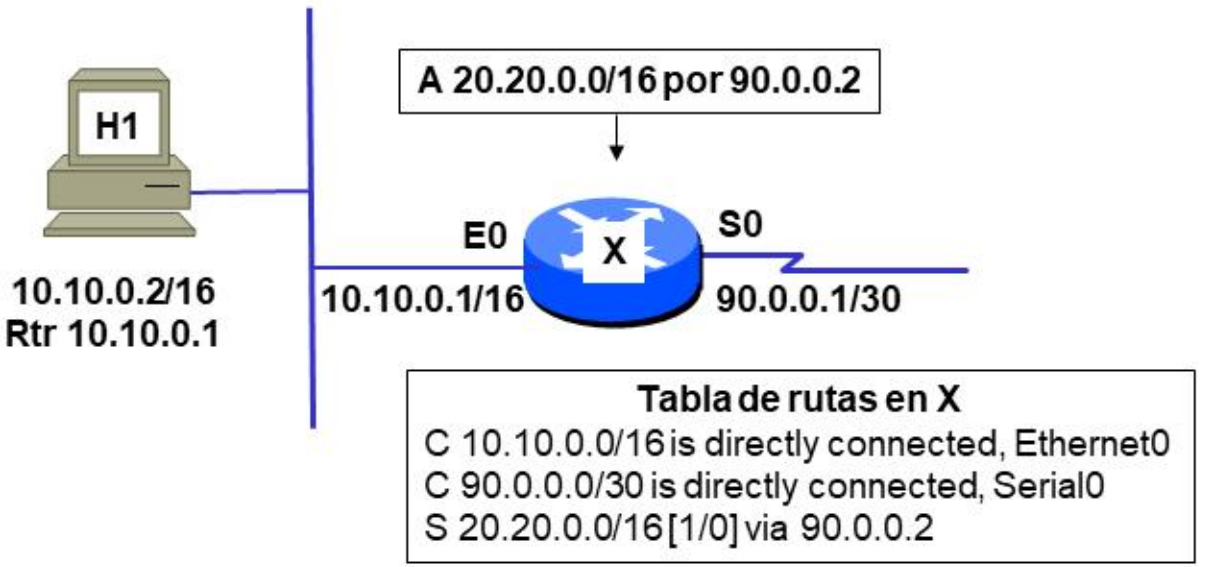
- Permite reportar diversas incidencias o situaciones excepcionales que se producen en el envío de datagramas IP.
- Todos los mensajes ICMP se envían en datagramas IP con valor 1 en el campo protocolo.
- Generalmente los mensajes ICMP incluyen como datos la cabecera y los primeros bytes de datos del paquete que ha provocado el mensaje. Esto ayuda a identificar el causante del mensaje ICMP

Principales tipos de ICMP

Mensaje	**Significado**
Destination Unreachable (Destino inaccesible)	Red, host, protocolo o puerto de destino (nivel de transporte) inaccesible o desconocido Datagrama que tiene el bit DF puesto (fragmentación prohibida) y es demasiado grande
Echo request y Echo reply	Sirve para comprobar la accesibilidad de una dirección IP (usado en comando ping).
Time exceeded (Tiempo excedido)	Se ha descartado un datagrama por agotamiento del TTL (usado en comando traceroute)
Redirect (Cambio de ruta)	El router informa de una ruta más directa que la que se está utilizando
Source quench (calmar al emisor)	Ejerce control de flujo sobre el emisor cuando se produce congestión.

ICMP Destination Unreachable

- Lo envían los routers y hosts cuando no pueden encaminar un paquete hacia su destino



Si H1 envía un datagrama hacia 30.0.0.1 recibirá de X un mensaje ICMP Destino Inaccesible, ya que su tabla de rutas no tiene ninguna entrada para ese destino

ICMP Echo Request/Reply (ping)

Tamaño de los paquetes

Número de paquetes a enviar

```
Iluso_$ ping -s www.uv.es 64 4
PING video.ci.uv.es: 64 bytes packets
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=0. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=1. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=2. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=3. time=1. ms
---video.ci.uv.es PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1
```

```
Iluso_$ ping -s www.cmu.edu 64 4
PING server.andrew.cmu.edu: 64 bytes packets
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=0. time=287. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=1. time=290. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=2. time=285. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=3. time=277. ms
---server.andrew.cmu.edu PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 277/285/290
```

Por cada paquete enviado se recibe una respuesta. El tiempo indicado es el RTT (Round Trip Time, tiempo de ida y vuelta

El ping puede fallar por culpa de los cortafuegos

ICMP Time Exceeded (traceroute)

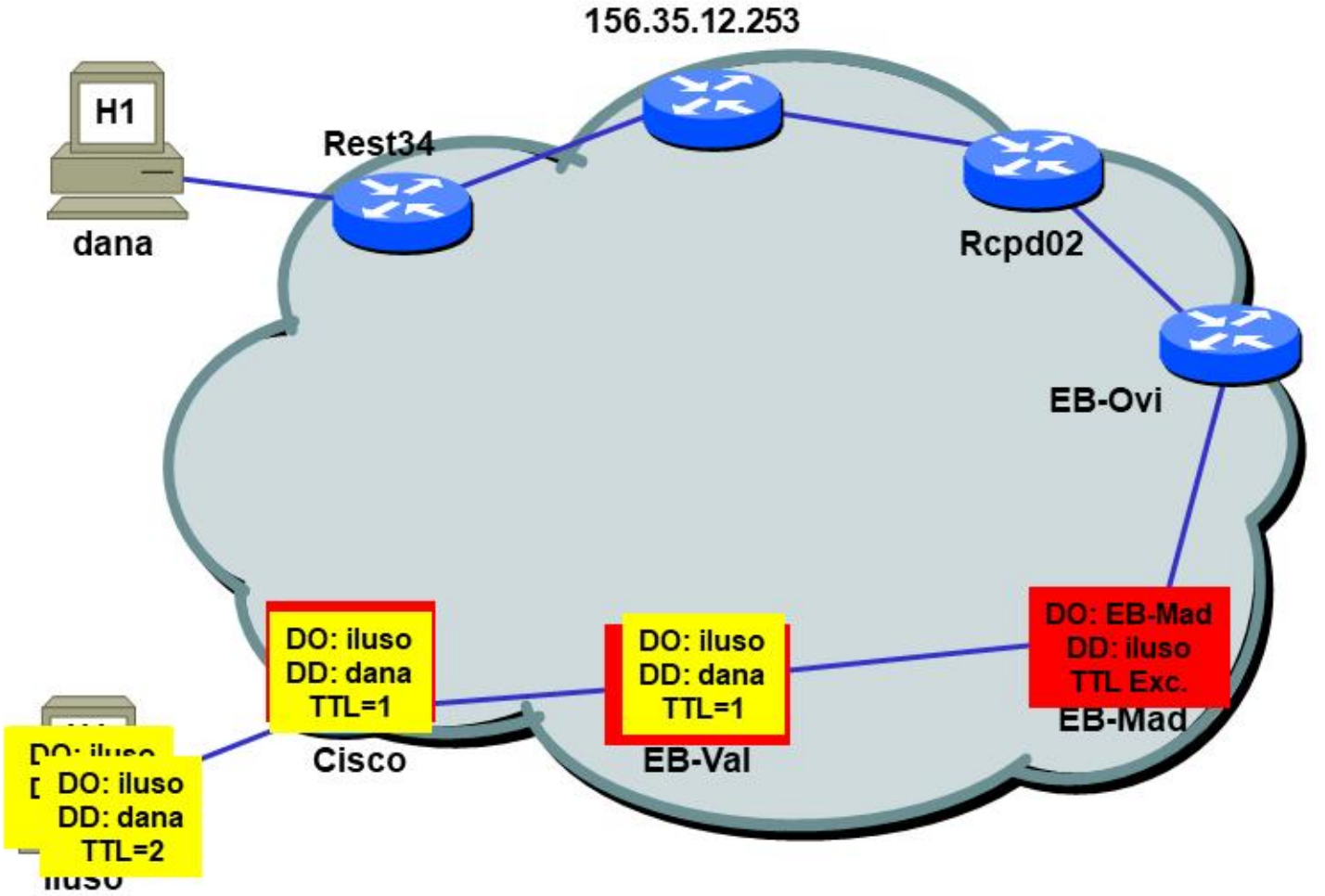
```
Iluso_$ traceroute www.uniovi.es
traceroute to dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1), 30 hops max,
                                                    40 byte packets
 1  cisco.ci.uv.es (147.156.1.11)  3 ms  3 ms  2 ms
 2  A1-0-2.EB-Valencia1.red.rediris.es (130.206.211.181)  2 ms  2 ms  2 ms
 3  A1-0-2.EB-Madrid1.red.rediris.es (130.206.224.5)  8 ms  7 ms  7 ms
 4  A3-0-1.EB-Oviedo1.red.rediris.es (130.206.224.34)  22 ms  17 ms  17 ms
 5  rcpd02.net.uniovi.es (156.35.11.205)  16 ms  17 ms  16 ms
 6  156.35.12.253 (156.35.12.253)  20 ms  19 ms  19 ms
 7  rest34.cpd.uniovi.es (156.35.234.201)  24 ms  26 ms  26 ms
 8  dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1)  28 ms  28 ms  28 ms
Iluso_$
```

Valor del TTL utilizado en los paquetes (enviados 24 paquetes en total)

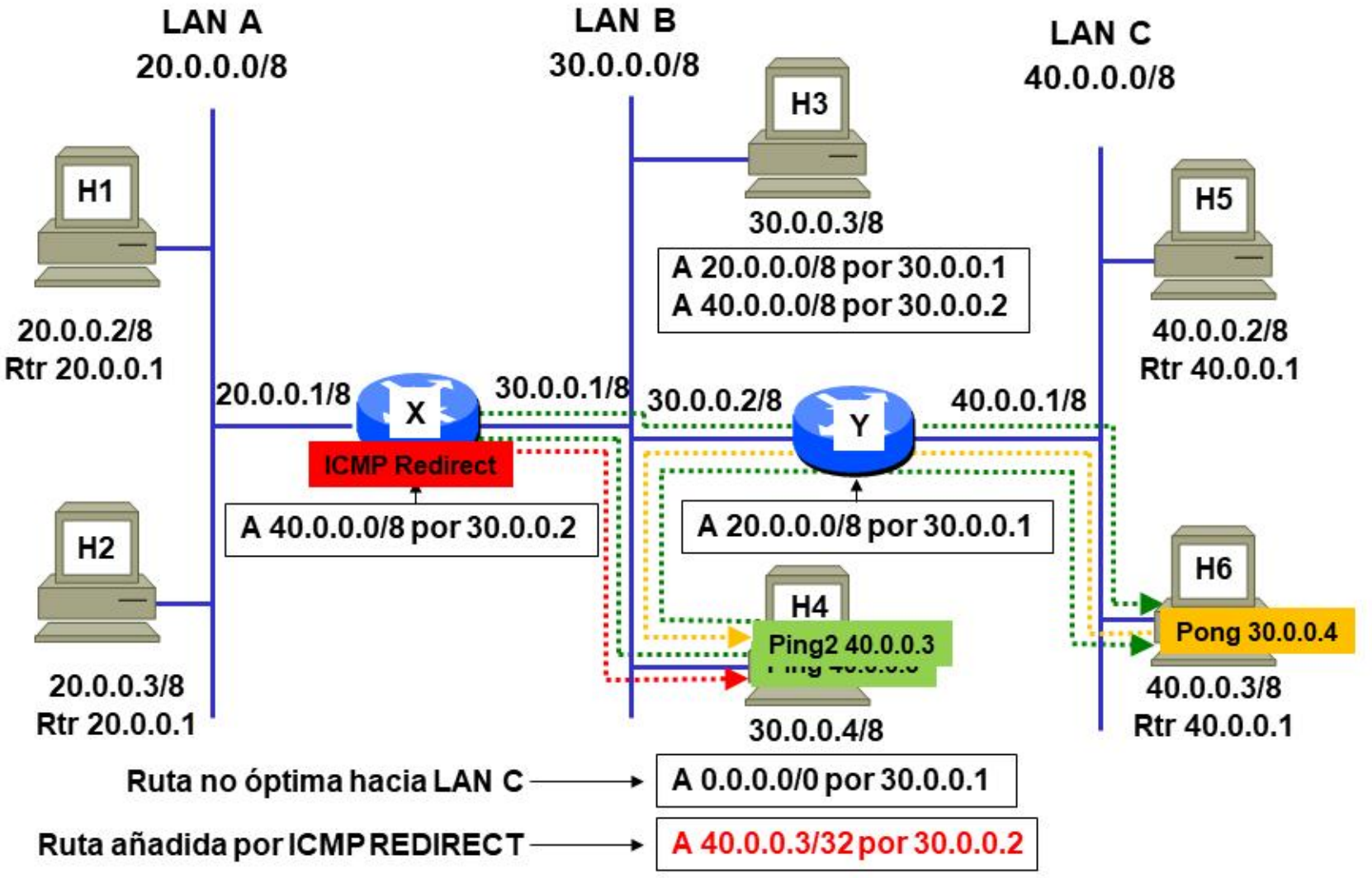
traceroute nos da la ruta de ida; para saber la de vuelta hay que hacer el traceroute desde el otro extremo

Traceroute puede fallar por cortafuegos que no dejan pasar mensajes ICMP, routers con direcciones privadas en sus interfaces, etc.

Funcionamiento traceroute



ICMP Redirect



Efecto de ICMP Redirect sobre el host H4

Tabla de rutas inicial en H4

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

30.0.0.0        30.0.0.4        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         30.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Tabla de rutas en H4 después de recibir ICMP Redirect:

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

30.0.0.0        30.0.0.4        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
40.0.0.3        30.0.0.2        255.255.255.255 UGD   0      0        0 eth0
0.0.0.0         30.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta añadida por ICMP redirect

```
Flags: U: ruta operativa (Up)
       G: Ruta gateway (router)
       D: ruta dinámica
```

Funcionamiento de ICMP Redirect

- El router envía un ICMP Redirect cuando ve que el paquete sale por la misma interfaz que entró y que la IP del siguiente router está en la misma red que el host emisor
- La ruta añadida es siempre una ruta host (/32).
- Las rutas añadidas por ICMP Redirect son dinámicas y se borran al reiniciar el equipo. En algunos sistemas las rutas añadidas por ICMP Redirect caducan (ej. en Windows NT a los 10 min.).
- El envío de ICMP Redirect se puede deshabilitar, cuando se quiere que el host envíe todos sus paquetes a un router concreto.

ICMP Source Quench

- El objetivo del ICMP Source Quench es enviar mensajes para controlar la congestión
- Lo deberían enviar los routers y los hosts cuando detectan congestión (buffers saturados o próximos a saturarse).
- La experiencia ha demostrado que los ICMP Source Quench son contraproducentes, ya que cuando hay congestión generan más tráfico y agravan el problema. Su uso está desaconsejado desde el RFC 1812 (1995)
- El control de congestión actualmente se realiza en el protocolo TCP a nivel de transporte, generalmente de forma implícita, y a veces también mediante mensajes explícitos